

目次

- 背景と目的
 - 台風航空機観測プロジェクト T-PARCI
 - 航空機観測の映像からAIで台風の目の中を立体再現し, 雲頂高度などを点群測量
- 台風の目の中を立体再現
 - 材料: Mindulle (2021) の観測映像
 - 方法: 画像の前処理
 - 方法: Structure from motion (SfM)
 - 方法: カメラ座標とGPS情報の地理的位置合わせ
 - 方法: Instant neural graphics primitives with a multiresolution hash encoding
 - 結果: VR再現
- 点群測量
 - 方法: CloudCompareを用いた位置合わせ
 - 結果: 雲頂高度, 段層状の壁雲の高度

概要 Instant NGPによる点群生成から測量までの流れ

航空機観測画像から

台風の内内部の高密度点群作成

1. 画像の前処理
2. カメラ座標の推定
3. GPS情報で推定された
カメラ座標を補正
4. Instant NGPで高密度点群生成
出力される点群は無次元量

点群測量

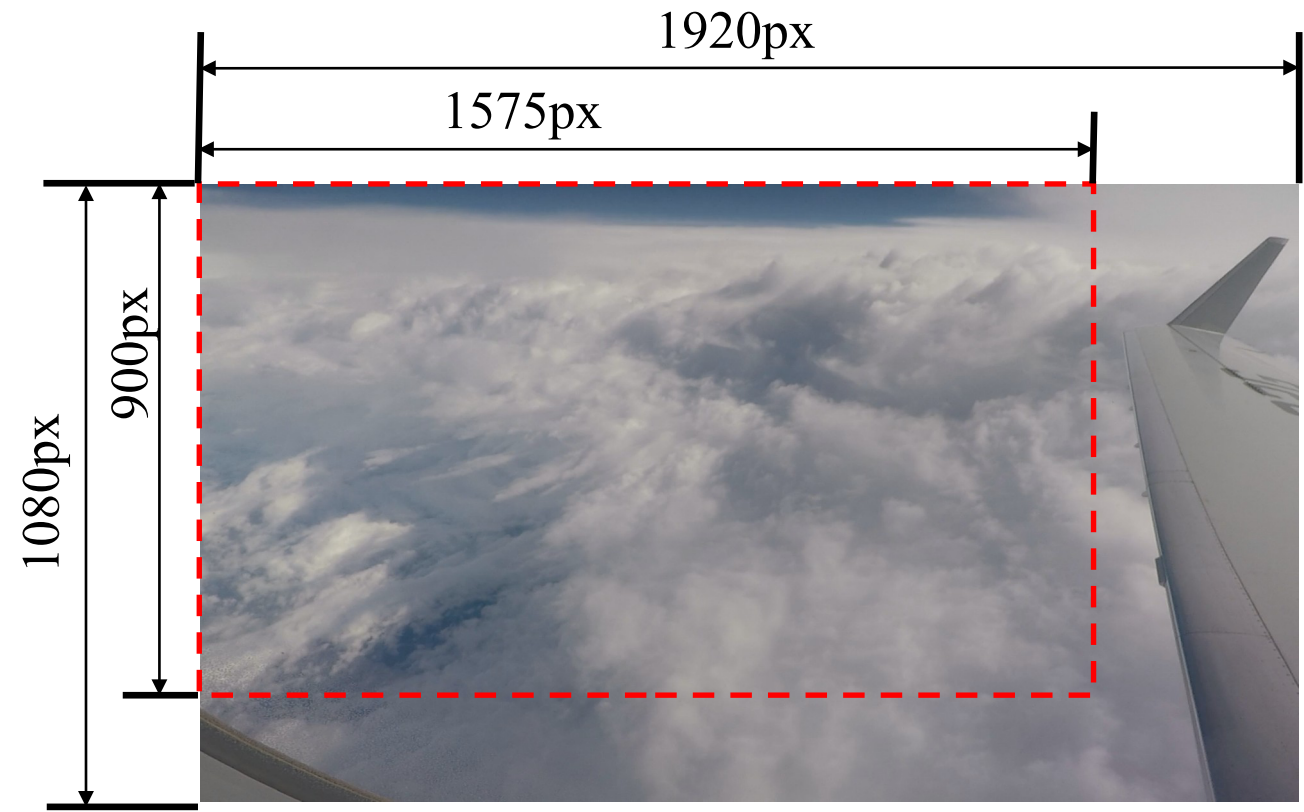
1. MVSで低密度点群の生成
出力される点群は実スケール台
2. CloudComapreで対応する
カメラ座標からMVS-点群と
Instant NGP-点群の位置合わせ
3. CloudComapreによる点群測量

材料 Mindulle (2021) の観測映像

- 2021年9月29日 06:00~06:28 (UTC) 3回目突入時



- Full HD (1920×1080)
- 30 FPS
- カメラ一台 (右側)
- GPS (緯度, 経度, 高度)



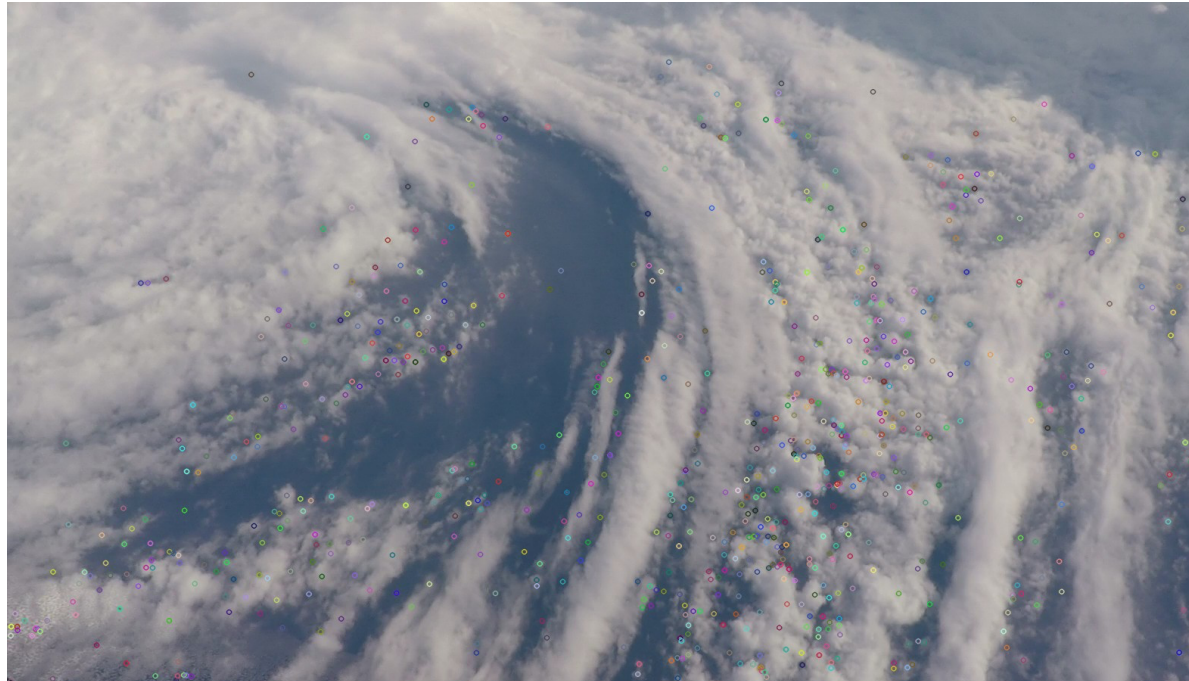
学習に用いた映像: 8分45秒 → 1,050枚

方法 画像の前処理

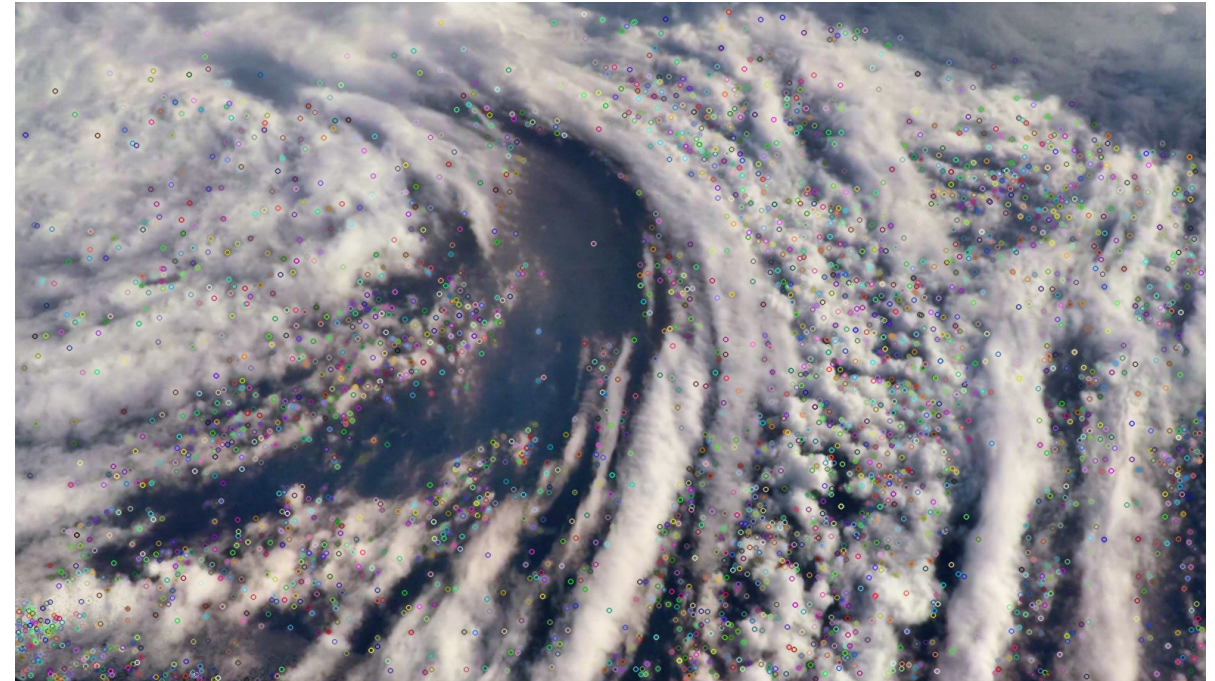
- コントラスト制限適応ヒストグラム均等化¹⁾ & メディアンフィルタ²⁾

1) 画像の局所的な明暗を調整する

2) エッジを残したノイズ除去



原画像の特徴点 878点

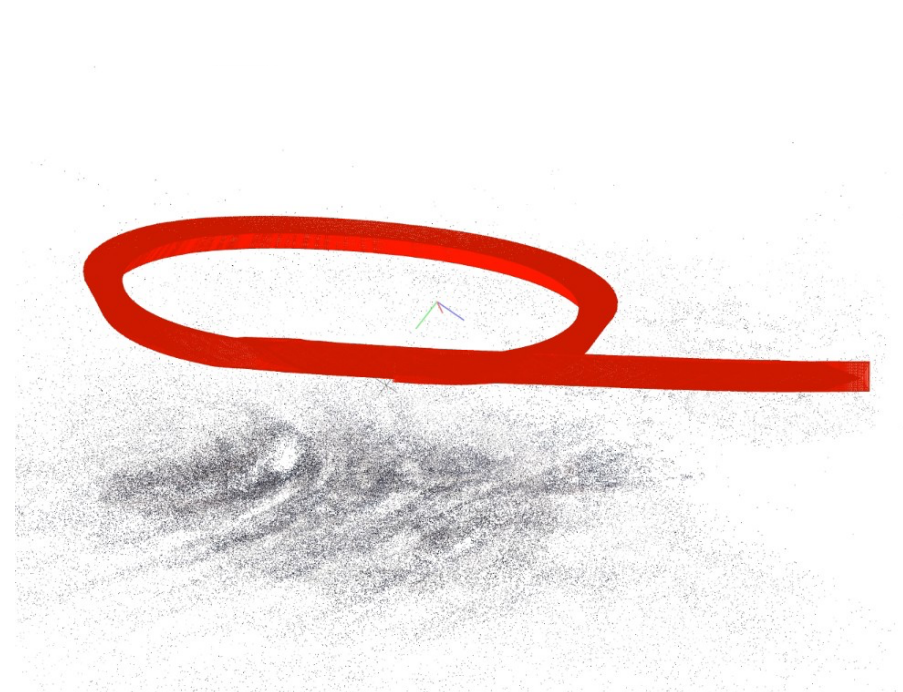
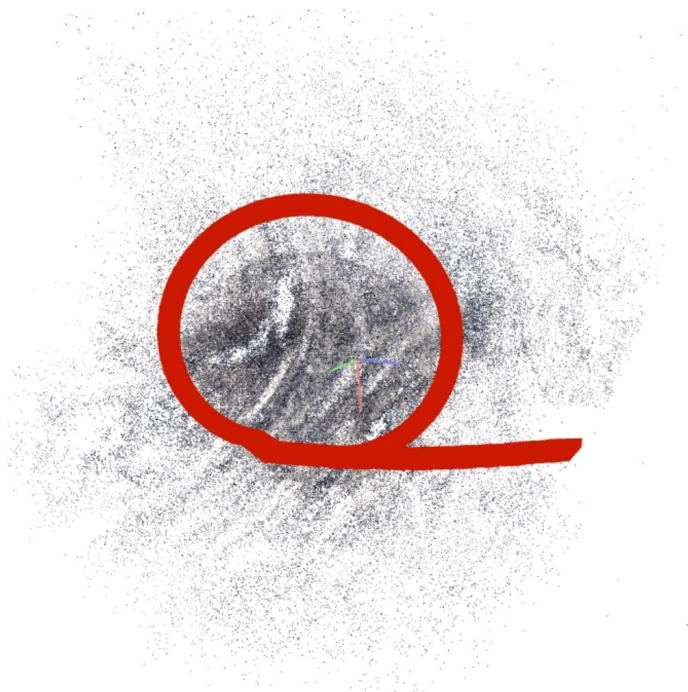


コントラスト調整とフィルタ適用後の特徴点 3511点

方法 Structure from motion (SfM)

画像の特徴点を元に撮影対象の低密度点群を生成する

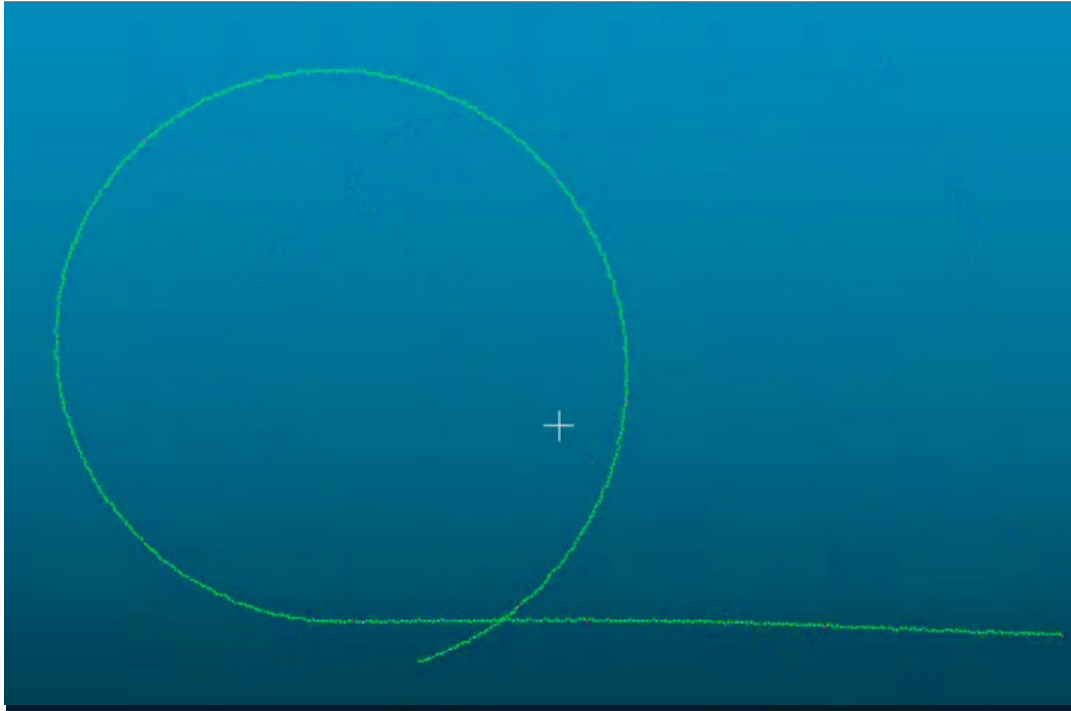
- ・ 複数枚の画像からカメラの位置情報 (x, y, z) と撮影角度 (θ, φ) を算出



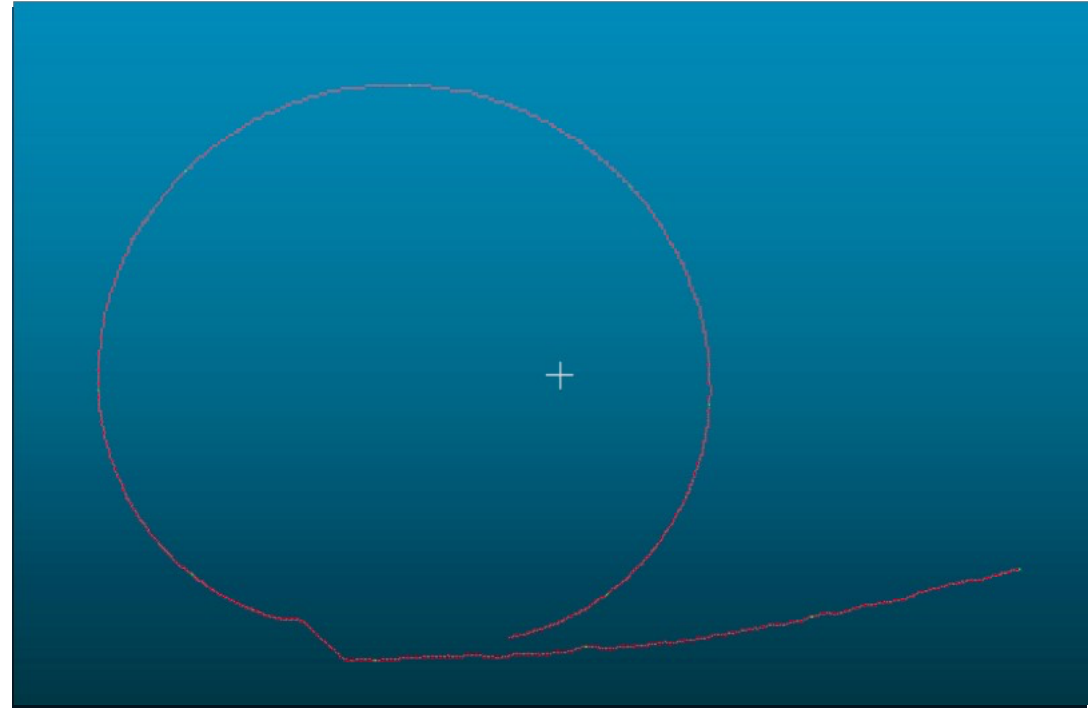
方法 GPS情報でカメラ座標を補正

GPS情報 (緯度, 経度, 高度) で 推定されたカメラ座標 (x, y, z) を実スケールに変換

GPS座標

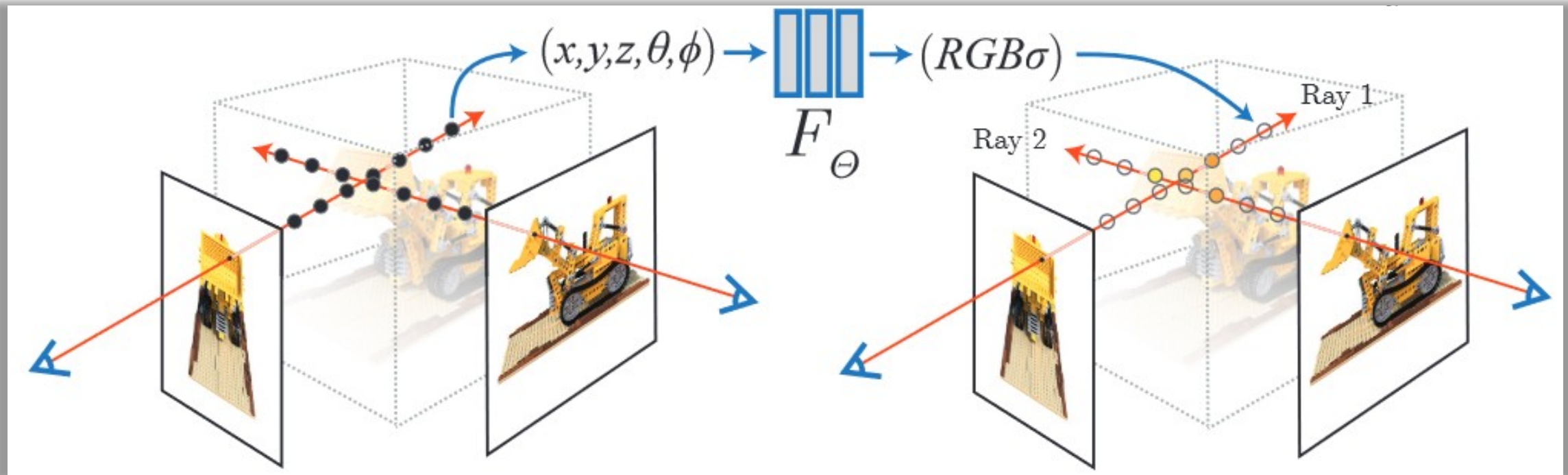


SfMで推定したカメラ座



方法 Instant NGPによる高密度点群生成

- 9層の全結合型ニューラルネットワーク F_{Θ}
 - 入力: カメラ座標 と カメラ向き (x, y, z, θ, ϕ)
 - 出力: その点を表現する 色 と 不透明度 (R, G, B, σ)



結果① Instant NGPでMindulle (2021) の観測映像を再現

- 原画像 (右) の雲の詳細な形状を的確に表現

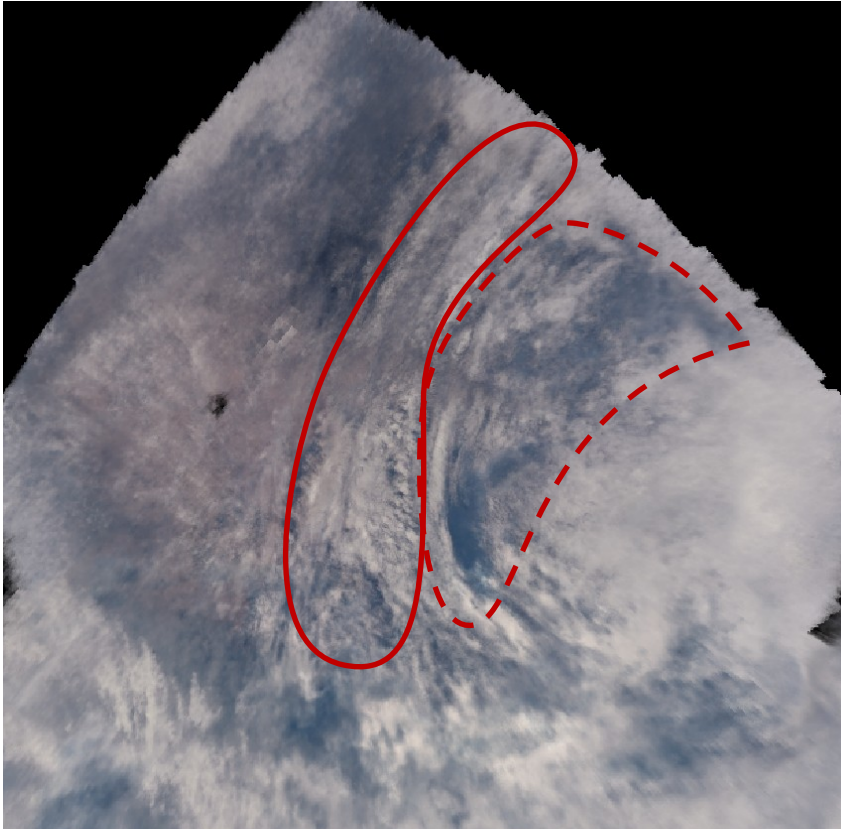


結果② Instant NGPでMindulleをVR化 (撮影画角以外の視点を合成)

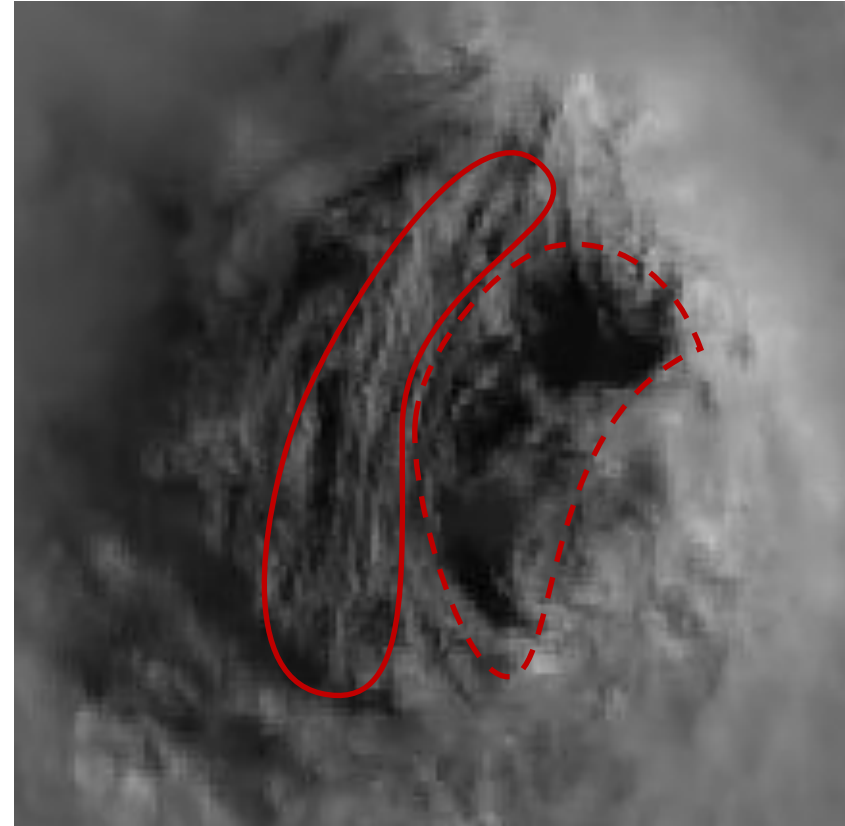


結果③ 真上から見た合成画像と衛星画像との比較

- 台風の目の筋状雲や黒い窪みがどちらも確認できる



Instant NGP による
VR再現（真上）



可視衛星画像

北本 朝展, (J-STAGE, 2016, vol. 59, no. 5, p. 293-304.